IA Copilot para Analistas SOC Junior

1. Visión General

Desarrollar una aplicación web inteligente que actúe como asistente para analistas SOC, especialmente perfiles juniors.

El sistema permitirá:

- Entender alertas de seguridad de forma clara
- Identificar amenazas y su contexto
- Recibir recomendaciones accionables
- Interactuar con los datos como si tuvieran un mentor experto

Objetivo principal:
Reducir la curva de aprendizaje y mejorar la toma de decisiones en un SOC.

2. Alert Explainer (Explicador de Alertas)

Descripción:
Funcionalidad donde el analista introduce un log o alerta y el sistema lo analiza automáticamente.

El sistema:

- Explica qué está ocurriendo en lenguaje sencillo
- Identifica por qué es sospechoso
- Evalúa el nivel de riesgo
- Resume los puntos clave

Ejemplo:

Input:
Multiple failed logins from IP X

Output:
Tipo: Posible ataque de fuerza bruta
Motivo: múltiples intentos fallidos en poco tiempo
Nivel de riesgo: medio/alto
Contexto: posible intento de acceso no autorizado

Tecnología:

- Modelos de lenguaje (LLM tipo GPT)
- Mapeo a tácticas de MITRE ATT&CK

Objetivo:
Permitir que un analista junior entienda una alerta sin depender de otros.

3. Next Step Recommender (Recomendador de Acciones)

Descripción:
Extensión del módulo anterior que no solo explica la alerta, sino que indica qué hacer.

El sistema sugiere:

- Acciones inmediatas
- Pasos de investigación
- Comandos o queries (SIEM, logs, etc.)
- Prioridad de respuesta

Ejemplo para brute force:

- Revisar si la IP aparece en otras alertas
- Bloquear la IP temporalmente
- Verificar si alguna cuenta fue comprometida
- Analizar logs de autenticación relacionados

Funcionalidad clave:

Modo aprendizaje:

- Explica por qué se recomienda cada acción
- Ayuda al analista a desarrollar criterio

Objetivo:
Pasar de entender el problema a saber cómo actuar.

4. Chat IA (Asistente Conversacional)

Descripción:
Interfaz tipo chat donde el analista puede interactuar con los logs en lenguaje natural.

El usuario puede:

- Subir logs o pegar alertas
- Hacer preguntas sobre el evento
- Recibir respuestas contextualizadas

Ejemplos de preguntas:

- ¿Este evento es malicioso?
- ¿Qué tipo de ataque podría ser?
- ¿Qué debería investigar ahora?
- Explícame este log paso a paso

Tecnología:

- Modelos de lenguaje (LLM)
- RAG (búsqueda sobre base de conocimiento)
- Integración con fuentes como MITRE u OWASP

Objetivo:
Simular un mentor experto disponible en todo momento.

5. Concepto Final del Producto

AI Copilot para Analistas SOC

Flujo de uso:

1. El analista introduce una alerta o log
2. El sistema genera una explicación clara
3. Se proporcionan recomendaciones de acción
4. El usuario puede interactuar mediante chat
5. El sistema facilita el aprendizaje continuo

6. Valor del Proyecto

Beneficios:

- Reduce la curva de aprendizaje
- Mejora la velocidad de respuesta
- Estandariza decisiones
- Facilita el acceso a conocimiento experto
- Aumenta la eficiencia del SOC

Impacto:

- Analistas junior más autónomos
- Menor dependencia de perfiles senior
- Mejora en la calidad del análisis de seguridad

7. Resumen Final

Plataforma basada en inteligencia artificial que:

- Explica alertas de seguridad
- Recomienda acciones

- Permite interacción en lenguaje natural
- Actúa como un asistente inteligente

Objetivo final:
Hacer accesible el conocimiento experto en ciberseguridad y mejorar la capacidad operativa de los SOC.